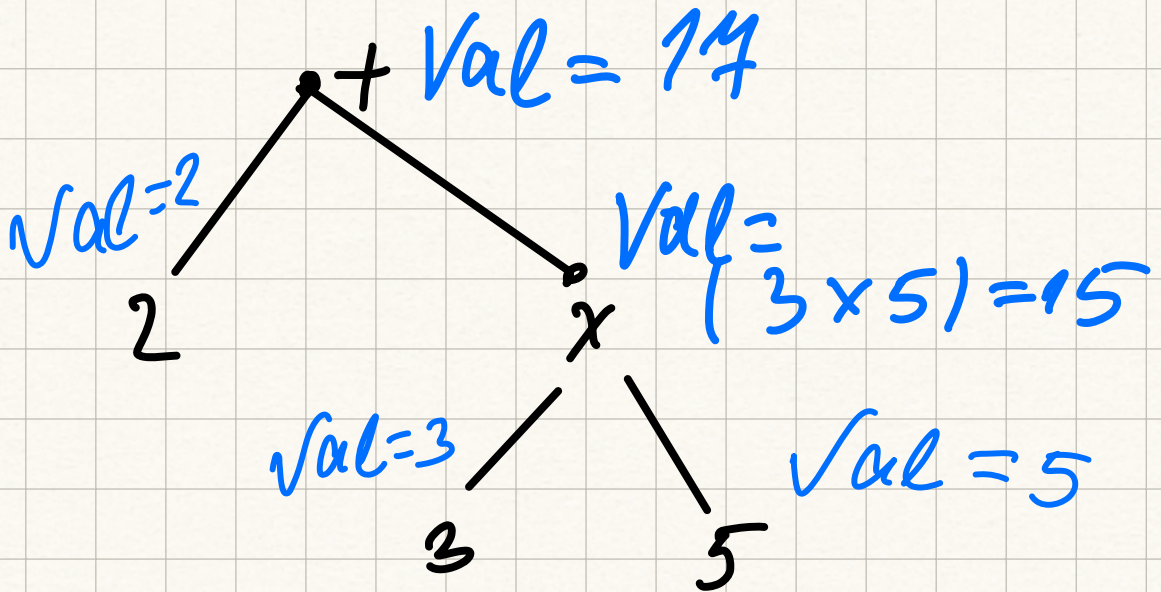


Теория и реализация языков программирования

Лекция 6

Атрибутивные грамматики



Определение 1. КС-грамматика G называется *атрибутной с сит-незируемыми атрибутами*, если каждому нетерминалу поставлен в соответствие набор переменных (атрибутов), и при этом для каждого правила грамматики

$$X_0 \rightarrow u_0 X_1 u_1 X_2 \dots u_{n-1} X_n u_n, \quad X_i \in N, u_i \in \Sigma^*$$

Задан набор правил вычисления некоторых атрибутов

$$X_0[\text{attr}] = f(v_1, v_2, \dots, v_m),$$

в котором $v_i = X_j[\text{attr}_k]$ – значение атрибута attr_k нетерминала X_j , а f – некоторая функция (которая зависит от некоторых атрибутов некоторых нетерминалов из правой части правила). Более формально:

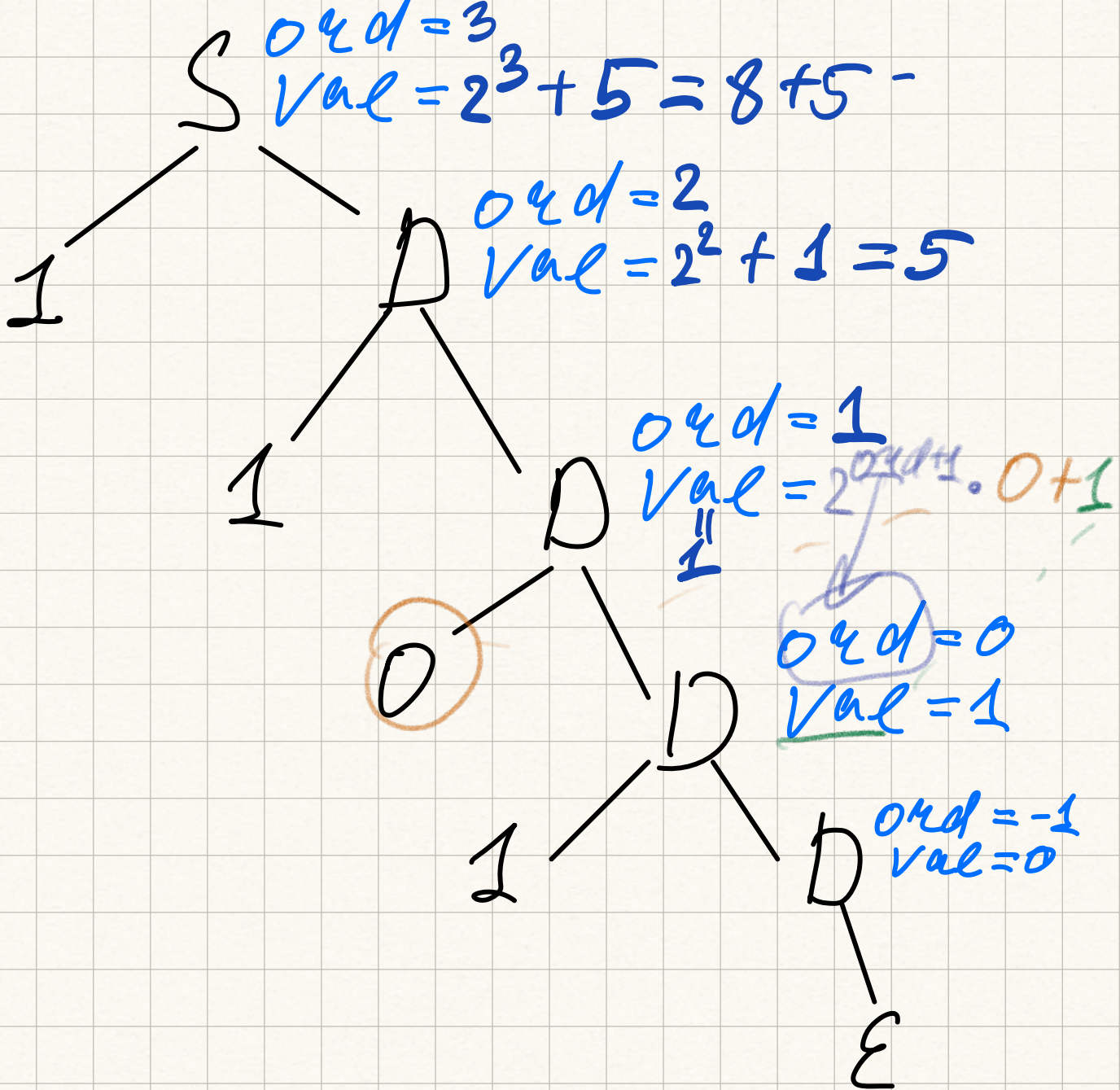
$$\begin{aligned} X_0[\text{attr}] = f(& X_1[\text{attr}_{1,1}], X_1[\text{attr}_{1,2}], \dots, X_1[\text{attr}_{1,m_1}], \\ & X_2[\text{attr}_{2,1}], X_2[\text{attr}_{2,2}], \dots, X_1[\text{attr}_{2,m_2}], \\ & \dots \\ & X_n[\text{attr}_{n,1}], X_n[\text{attr}_{n,2}], \dots, X_n[\text{attr}_{n,m_n}]), \end{aligned}$$

Набор правил вычислений атрибутов называют *атрибутной схемой*.

$S \rightarrow 1D \mid 0$

$D \rightarrow 1D \mid 0D \mid \epsilon$

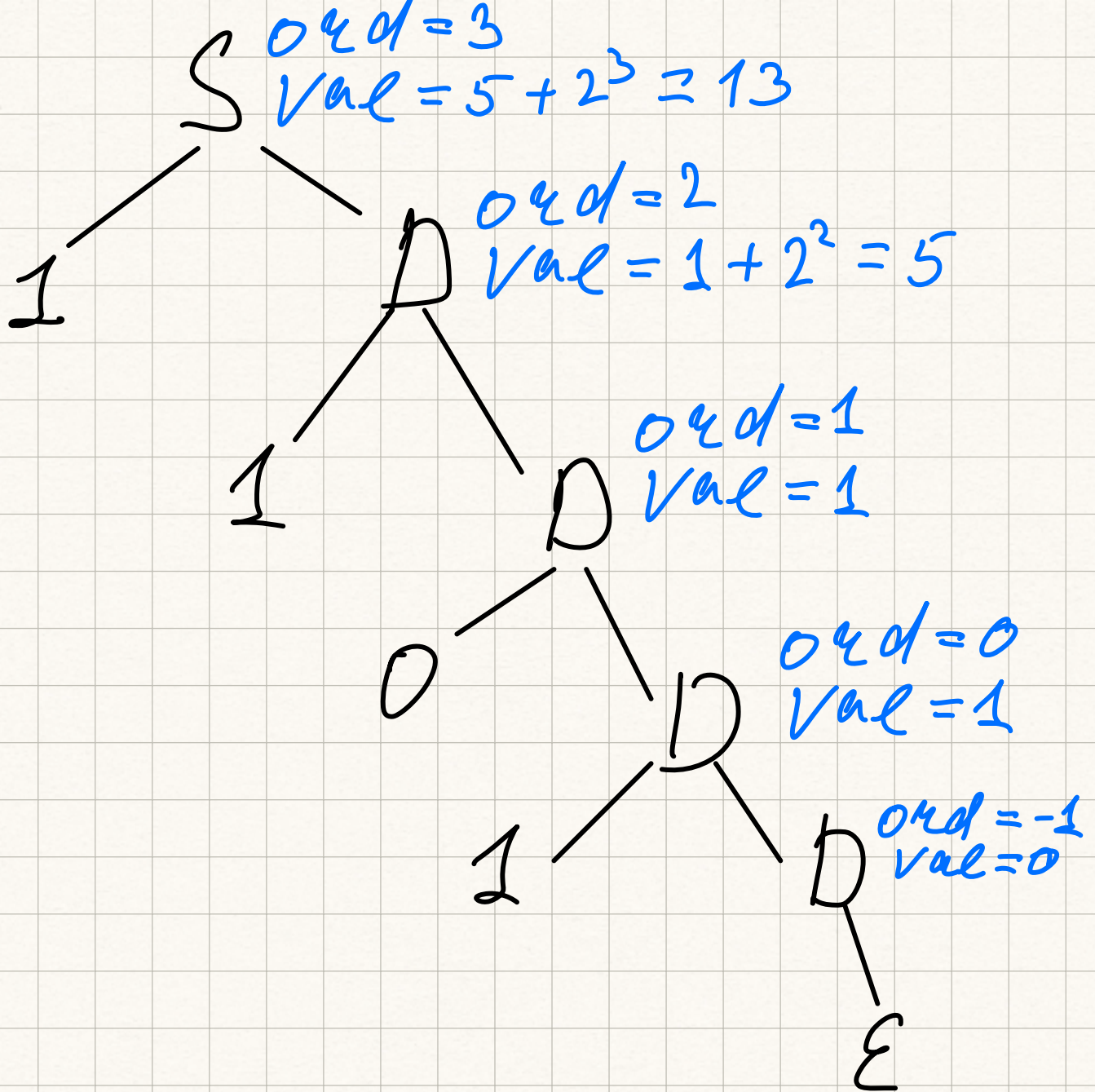
0^*1d — длина дв. записи -1
 val — значение дв. числа
в поддереве



$D \rightarrow \epsilon$

$D[ord] = -1$

$D[val] = 0$



$D \rightarrow \epsilon$

$D[ord] = -1$

$D[val] = 0$

$$D_0 \rightarrow 1 D_1$$

$$D_0[\text{ord}] = D_1[\text{ord}] + 1$$

$$D_0[\text{val}] = D_1[\text{val}] + \frac{D_1[\text{ord}] + 1}{2}$$

$$D_0 \rightarrow 0 D_1$$

$$D_0[\text{ord}] = D_1[\text{ord}] + 1$$

$$D_0[\text{val}] = D_1[\text{val}]$$

$$S \rightarrow 1 D_1$$

$$S[\text{ord}] = D_1[\text{ord}] + 1$$

$$S[\text{val}] = D_1[\text{val}] + \frac{D_1[\text{ord}] + 1}{2}$$

$$S \rightarrow 0$$

$$S[old] = 0$$

$$S[val] = 0$$

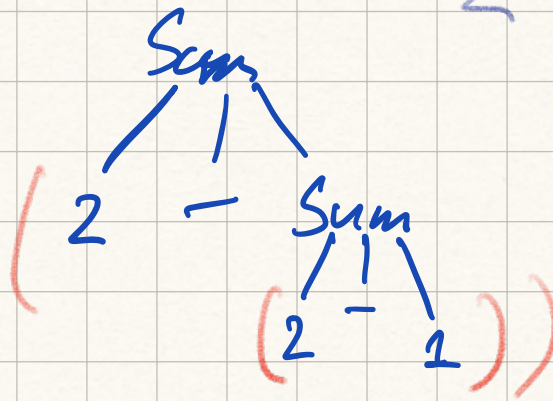
$$E \leftarrow \text{Sum} / \text{Prod} / T$$

$$T \leftarrow [0.9]^+ / (E)$$

$$\text{Sum} \leftarrow \text{Prod} \pm E$$

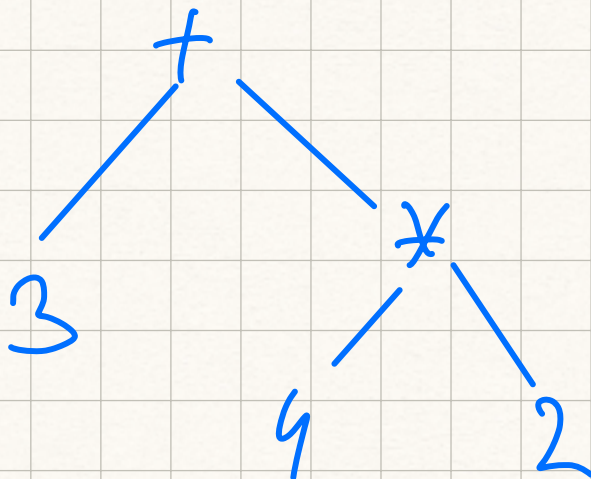
$$\text{Prod} \leftarrow T "*" \text{Prod} / T$$

$$\pm \leftarrow "+" / "-" \quad 2 - 1 - 1 =$$



$$(2 - (2 - 1)) = 2 - 1 = 1$$

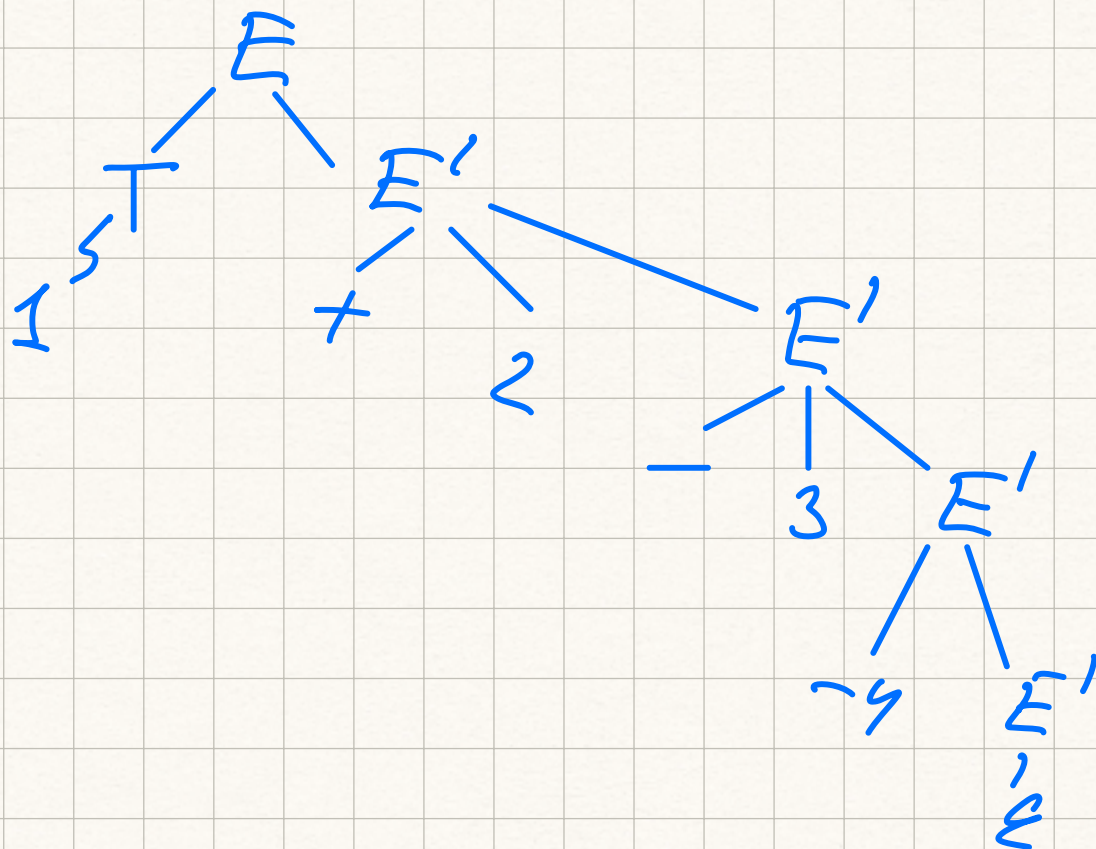
$$3 + 4 \times 2$$



expr

$$3 + (4 \times 2 + 5)$$

$$1 + 2 - 3 - 4$$



$$E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \epsilon$$

$$[+2, -3, -4]$$

Пример 1. Грамматики $G = (N, T, P, E)$, и $G_\pi = (N, T', P', E)$, $T = \{a, +, *\}$ заданы правилами:

$$E \rightarrow E + T \quad (1)$$

$$E \rightarrow T \quad (2)$$

$$T \rightarrow T * F \quad (3)$$

$$T \rightarrow F \quad (4)$$

$$F \rightarrow (E) \quad (5)$$

$$F \rightarrow a \quad (6)$$

$$E \rightarrow 1ET$$

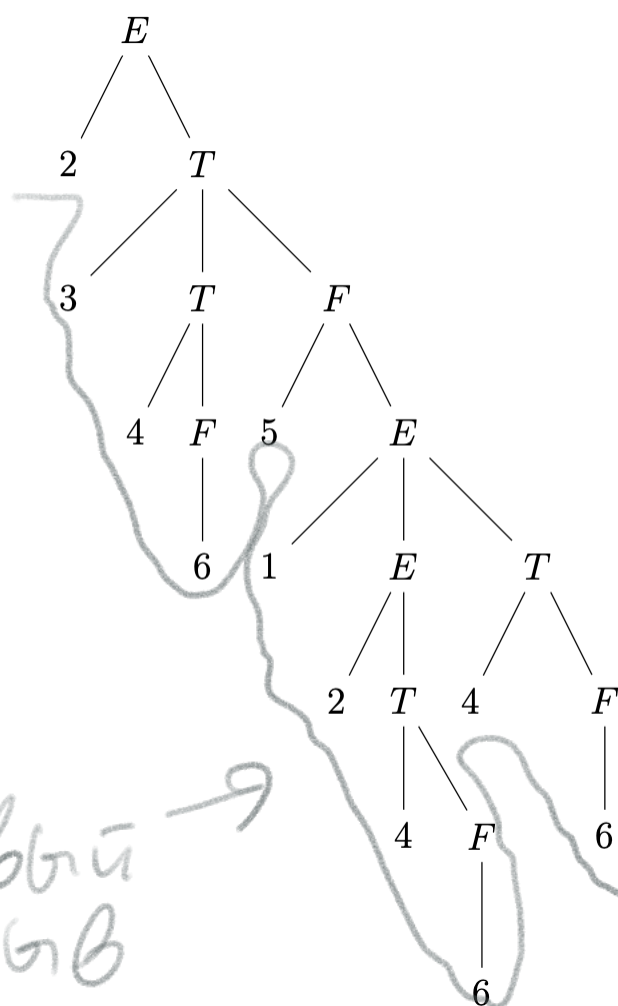
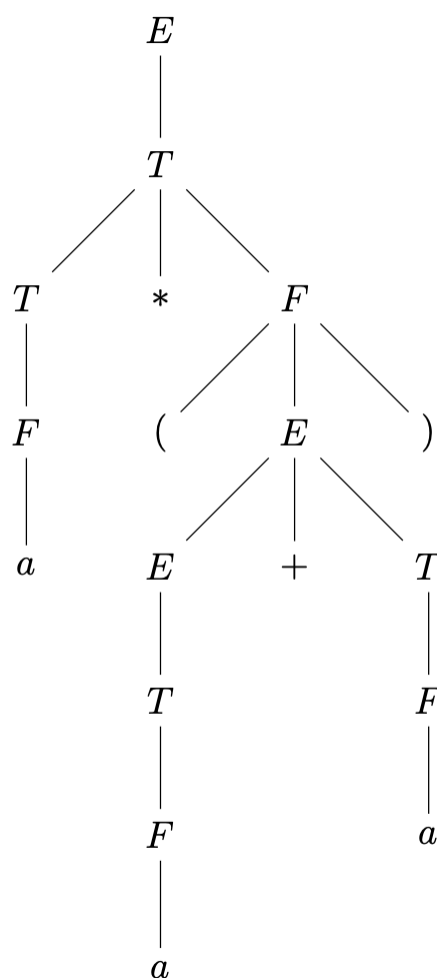
$$E \rightarrow 2T$$

$$T \rightarrow 3TF$$

$$T \rightarrow 4F$$

$$F \rightarrow 5E$$

$$F \rightarrow 6$$



<html>

<head>

</head>

<body>

</body>

</html>

<tag> -

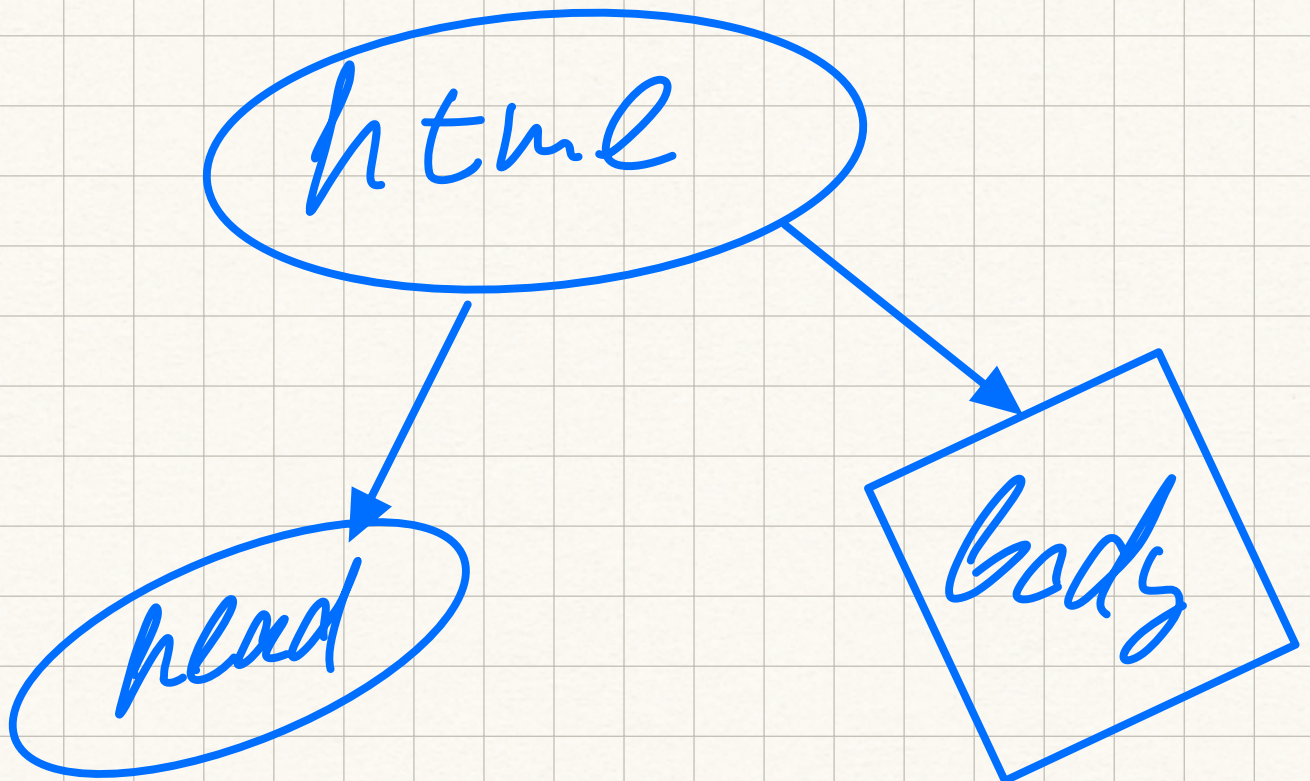
Откр. тег -

Откр. кодка

с именем tag

</tag>

закр. кодка



$S \rightarrow SS | (S) | \epsilon$

не однозначна!

$S \rightarrow (S)S | \epsilon$

$LL(I)$ -язык.

< group >

< student >

< name > St1 < /name >

< student >

< student >

< name > St2 < /name >

< student >

< group >

группа

└ CT.1

└ CT2

< table >

< tr > < td > 1 < /td >

< td > 2 < /td >

< /table >

< /tr >

xml - абстр.

описание данных

XSL - стиль

для xml